

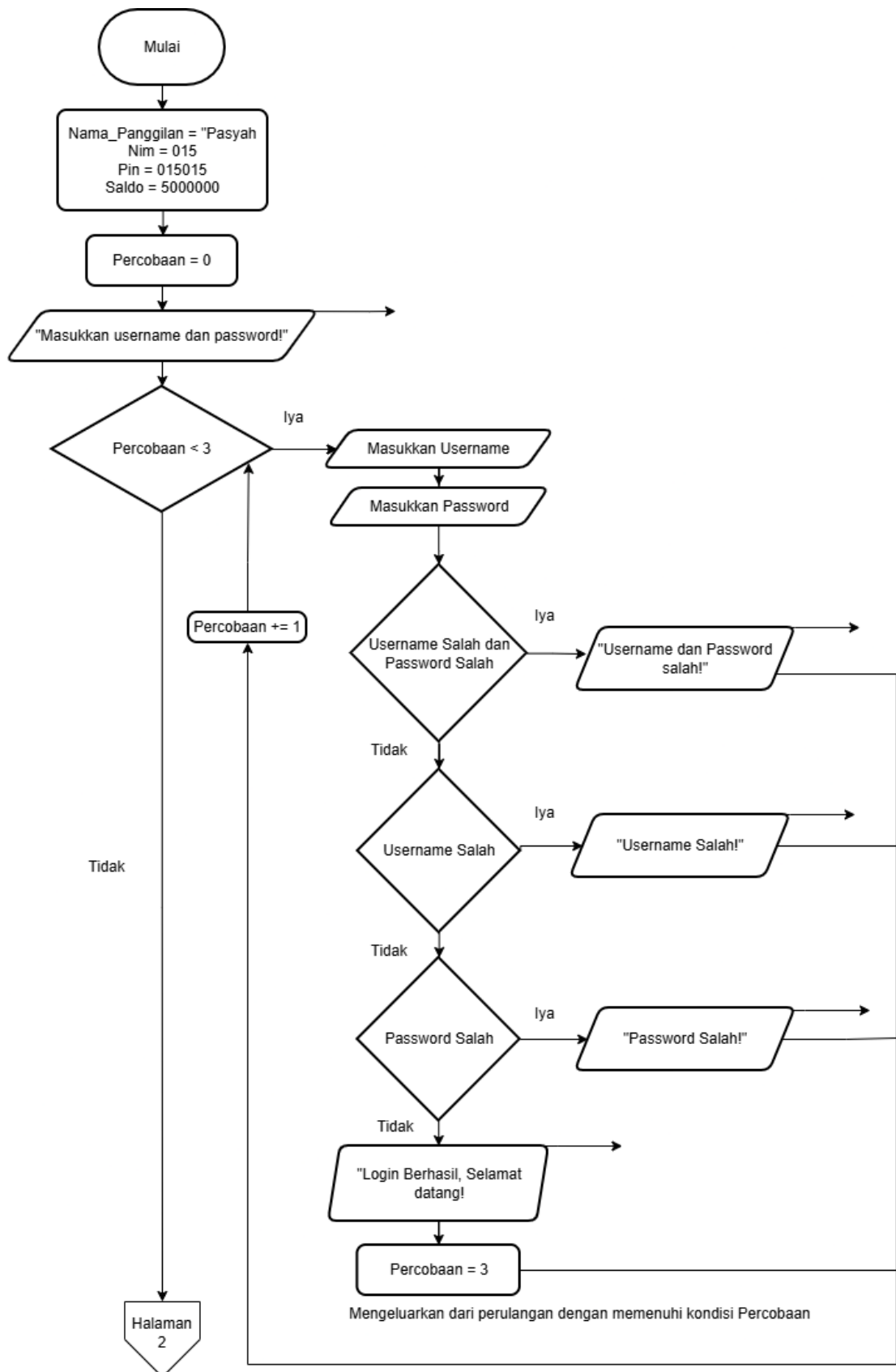
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



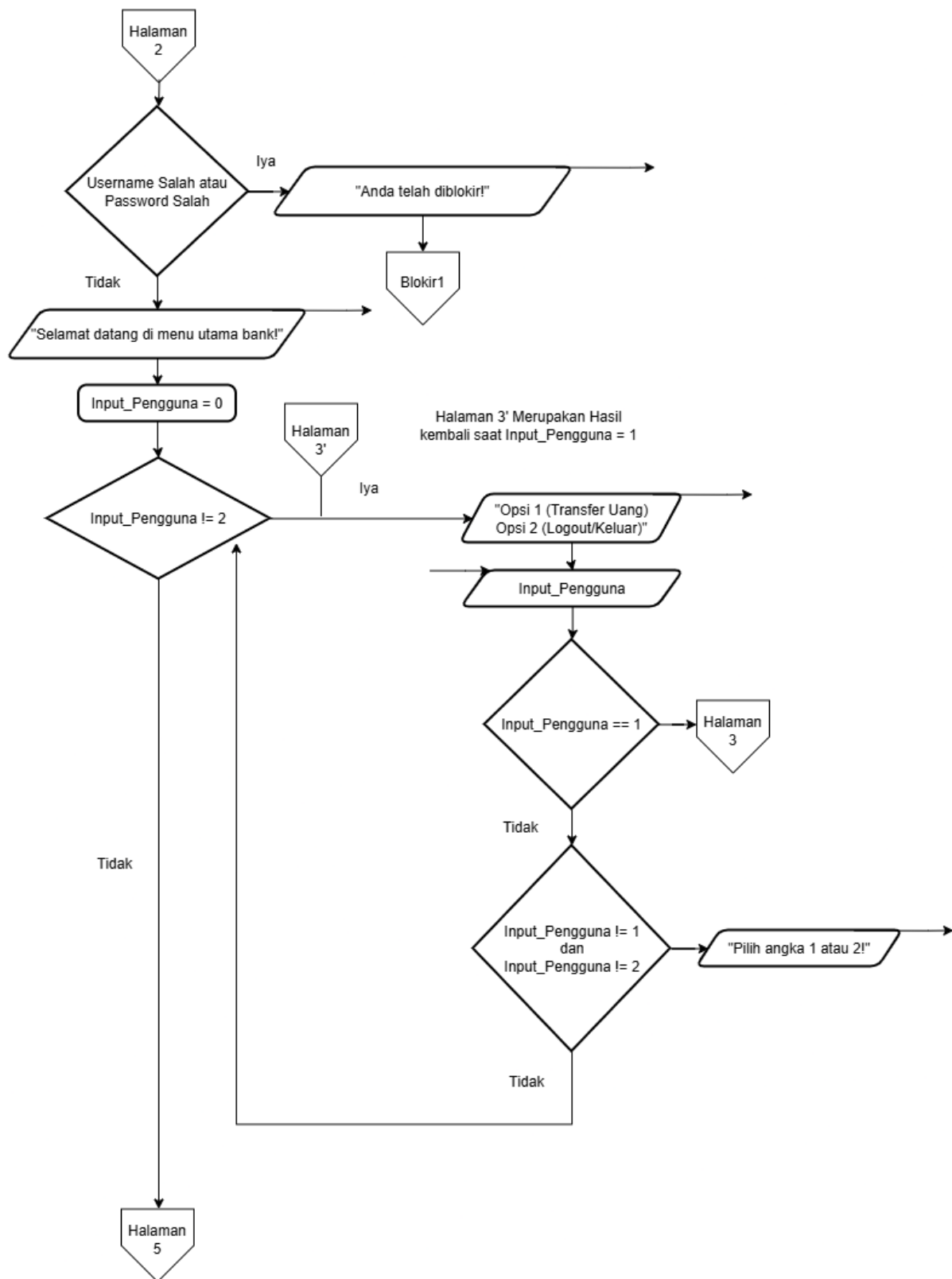
Disusun oleh:
Rafa Raisyah Al Fattaah (2609106015)
Kelas A1 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

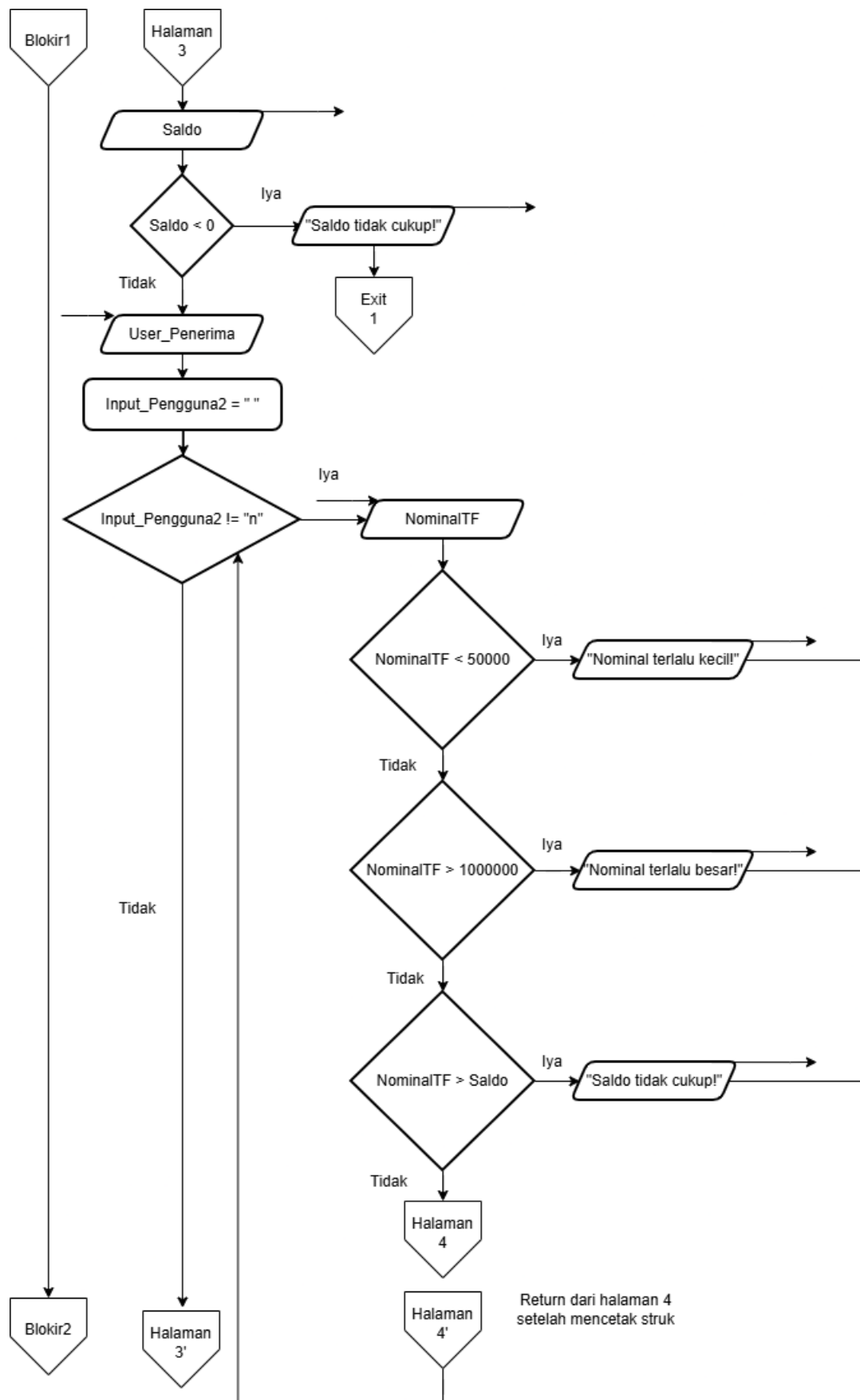
1. Flowchart



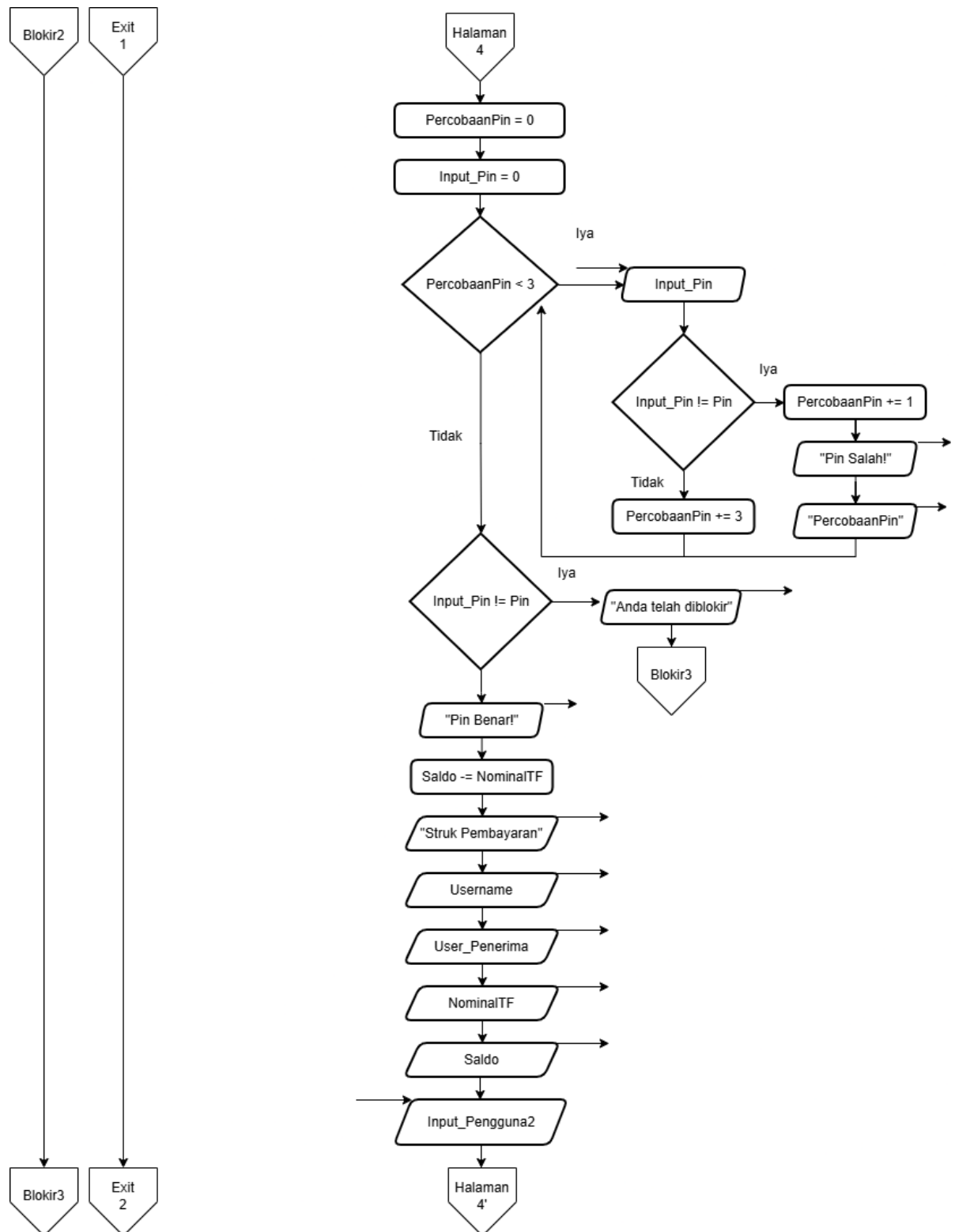
Gambar 1.1 Halaman 1 Flowchart



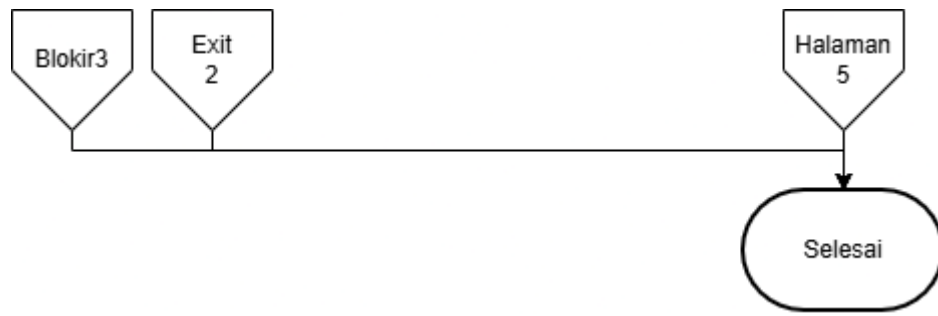
Gambar 1.2 Halaman 2 Flowchart



Gambar 1.3 Halaman 3 Flowchart



Gambar 1.4 Halaman 4 Flowchart



Gambar 1.5 Halaman 5 Flowchart

Penjelasan Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang dirancang untuk memvisualisasikan langkah-langkah, proses, keputusan, dan alur kerja suatu sistem secara terstruktur (sistematis), logis, dan jelas. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya hingga selesai. Selain itu, flowchart juga digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar lebih mudah dipahami.

Flowchart di gambar tersebut merupakan representasi visual mengenai bagaimana cara berjalannya suatu system digital. Program bekerja dengan menggunakan while loop bercabang (nested) untuk memeriksa kevalidan dari data-data yang dimasukkan oleh pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan sistem bank digital dan memastikan transaksi berjalan dengan lancar.

Program dimulai dengan menginisiasi beberapa variabel awal, yakni Username, Password, Pin, dan Saldo. Kemudian program menginisiasi variabel “Percobaan” yang melacak seberapa banyak percobaan yang sudah dilakukan oleh pengguna di satu sekuens ini. Lalu, program akan menginisialisasi while loop pertama dengan kondisi (Percobaan < 3). Jika iya, program ini akan berjalan dengan normal. Program meminta dua data pengguna, yakni Username atau nama panggilan dan Password yakni tiga digit terakhir NIM. Jika Username salah, program memperingatkan bahwa Username Salah.

Sama juga dengan jika Password salah, maka program memperingatkan bahwa Password salah. Terakhir jika kedua nya salah, program memberi tahu bahwa kedua informasi yang di masukkan pengguna salah. Pengguna diberikan tiga percobaan. Jika salah memasukkan data selama 3 kali berturut-turut, kondisi percobaan < 3 akan menjadi false dan pengguna terkeluar dari while loop pertama. Kemudian jika pada saat pengguna keluar dari while loop,

dan terakhir kali, pada saat memasukkan data Username/Password salah satu kondisinya tidak terpenuhi, maka pengguna akan diblokir dari program. Jika data sudah benar, program akan lanjut ke sekuens berikutnya.

Selanjutnya, program akan menampilkan sambutan “Selamat datang”. Lalu, program akan meminta pengguna untuk memilih antara dua hal. Jika pengguna ingin mentransfer ulang, pengguna bisa memasukkan angka 1. Jika ingin Logout/keluar, pengguna bisa memasukkan angka 2. Jika memilih angka 1, program di flowchart akan menjalankan bagian kode while loop yang bersifat nested loop. Ada sekitar 3 nested loop di bagian while loop ini.

Sebelum memulai loop, program menginisiasi variabel `Input_Pengguna = 0`. Selanjutnya, program menginisiasi while loop dengan kondisi `Input_Pengguna != 2`. Jika pengguna memasukkan angka 2, program akan berhenti dan selesai. Jika pengguna memasukkan angka selain 1 dan 2, program akan mengulang terus sampai pengguna memasukkan data yang benar.

Jika pengguna memilih angka satu, program akan mengeksekusi sekuens perintah yang berkaitan dengan Transfer Uang. Pertama-tama, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama penerima uang. Program akan menampilkan saldo yang dimiliki pengguna, lalu program akan mengecek apakah uangnya masih ada. Jika tidak ada, program memberi tahu bahwa saldo pengguna tidak ada, lalu program akan berhenti. Jika ada, program akan lanjut ke tahap berikutnya.

Program kemudian meminta pengguna memasukkan Nama penerima uang, atau `User_Penerima`. Kemudian pengguna menginisiasi while loop dengan kondisi `Input_Pengguna2 != "n"`. Jika `Input_Pengguna2 = "n"`, maka while loop terhenti. Jika tidak, program lanjut. Program akan mengecek `NominalTF` dan menyesuaikan dengan aturan bank. Jika `NominalTF < 50000` atau `NominalTF > 1000000`, maka program menolak dan menuntut nilai di antara itu. Jika `NominalTF` sudah sesuai dengan ketentuan bank, program akan mengecek apakah saldo pengguna cukup. Jika tidak pengguna akan disarankan “Mengisi dulu saldo nya di cabang terdekat”, dan program diterminasi (Keluar). Jika iya, program lanjut.

Setelah itu, program akan meminta pin pengguna. While loop pun diinisialisasi dan akan terus berjalan sampai pengguna mencoba tiga kali dan gagal. Jika begitu, program akan memblokir pengguna. Jika tidak, program akan mencetak Struk dari bank. Struk tersebut menampilkan Nama, NamaPenerima, `NominalTF` dan saldo kita saat ini. Setelah itu, pengguna akan diberikan lagi 2 opsi yang dimasukkan ke `Input_Pengguna2`. Jika “y” lanjut transfer uang ke orang yang sama. Jika “n” program kembali ke menu utama.

Di menu utama juga kembali di berikan 2 opsi yakni 1 transfer uang, 2 Logout. Tergantung pengguna apakah dia mau mengirim uang lagi. Jika pengguna menekan angka 2, kita akan langsung keluar dari program. program akan memberikan sambutan terakhir sebelum pengguna dikeluarkan dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Secara singkat, program ini dirancang untuk mempermudah interaksi antara benda digital berupa ATM dengan manusia. Tombol-tombol pada mesin ATM dibuat sesederhana mungkin agar lebih intuitif dan mudah dipahami bagi masyarakat luas.

Program memanfaatkan data pengguna yang sudah disimpan, dan menggunakannya untuk menjamin keamanan data dari ATM Bank digital tersebut. Cara kerja singkat program yakni program pertama meminta Username dan Password Pengguna, lalu pengguna akan diberikan opsi Transfer Uang dan Logout. Setelah itu, jika pengguna memilih opsi Transfer uang dan memasukkan semua data dengan benar, struk bank akan dicetak, lalu pengguna diberi opsi apakah mau lanjut transfer uang ke orang yang sama atau kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih transfer uang lagi, dia akan kembali ke pada saat memasukkan NominalTF. Jika, pengguna kembali ke menu utama, pengguna bisa memilih untuk Transfer Uang lagi atau Logout. Terakhir, jika pengguna memilih opsi Logout, program akan diterminasi dan selesai.

3. Pseudo Code

```
#Variable awal
#Halaman 1
NamaPanggilan = "Pasyah"
Nim = "015"
Pin = 2 * Nim #"015015"
Saldo = 5000000 #Rp.5.000.000

Percobaan = 0
print
("_____")
_)
print ("Sebelum menggunakan layanan Bank Malas, masukkan username dan
password anda!")
print ("-----")
print ("-----")
while Percobaan < 3:
```

```

username = input("Masukkan Username anda :")
password = input("Masukkan Password anda :")
if username == NamaPanggilan and password == Nim:
    Percobaan = 3
elif username != NamaPanggilan or password != Nim:
    if username != NamaPanggilan and password != Nim:
        print("Login gagal, Username dan Password anda salah!")
    elif username != NamaPanggilan:
        print("Login gagal, Username anda salah!")
    elif password != Nim:
        print("Login gagal, Password anda salah!")
    #Fun fact, sistem seperti ini akan sangat gampang untuk dibobol
    dengan metode brute force

    print(2-Percobaan, "Percobaan lagi")
    Percobaan += 1
#Halaman 1

#Halaman 2
if username != NamaPanggilan or password != Nim:
    print ("Anda telah diblokir")
    exit()

print("-----")
print("||Selamat datang di Bank Malas, Apa yang ingin anda lakukan||")
print("-----")

Input_Pengguna = 0

while Input_Pengguna != "2":
    print          ("    Bank Malas\n" \
                   "    Opsi Pilihan")
    Input_Pengguna = input("1. Transfer Uang\n"
                           "2. Logout/Keluar\n"
                           "Ketik 1/2                               :")
    if Input_Pengguna == "1":
        #Proses transfer
        print      ( "Saldo saat ini                               :Rp.",Saldo)
        if Saldo < 0:
            print ("Saldo anda habis, silahkan melakukan pengisian ulang di
cabang terdekat")
            break
        Penerima = input( "Masukkan Username Penerima          : ")
        Input_Pengguna2 = " "          #Input_Pengguna2 hanya merepresentasikan
yes/no, saya belum dapat nama yang cocok
        while Input_Pengguna2 != "n":
            NominalTF = int(input("Masukkan Nominal Transfer\n" \
                                   "(Minimal Rp.50.000 )\n" \

```

```

                                "(Maksimal Rp.1.000.000)\n"
                                "Nominal                                :"))
if NominalTF < 50000:
    print ("Nominal terlalu kecil, silahkan coba lagi")
elif NominalTF > 1000000:
    print ("Nominal terlalu besar, silahkan coba lagi")
elif NominalTF > Saldo:
    print("Saldo tidak cukup, silahkan masukkan ulang Nominal
transferynya")
elif NominalTF >= 50000 and NominalTF <= 1000000 and NominalTF
<= Saldo:
    PercobaanPin = 0
    Input_Pin = 0
    while PercobaanPin < 3:
        Input_Pin = input("Masukkan pin anda untuk
mengkonfirmasi transaksi!\n" \
                                "Pin anda: ")
        if Input_Pin != str(Pin):
            PercobaanPin += 1
            print ("Pin salah! Silahkan coba lagi\n" \
                    "Sisa ", 3-PercobaanPin, "Percobaan")
        elif Input_Pin == str(Pin):
            PercobaanPin = 0
            "Pin benar, transaksi akan diproses"
            break

    if PercobaanPin == 3 and Input_Pin != Pin:
        print("Anda telah diblokir, silahkan hubungi cabang
terdekat!")
        exit()

    Saldo -= NominalTF
    #Menampilkan struk
    print ("-----STRUK PEMBAYARAN-----\n"
\
                                "Nama Pengiim      :", username, "\n" \
                                "Nama Penerima     :", Penerima, "\n" \
                                "Nominal Transaksi:", NominalTF, "\n" \
                                "Sisa saldo       :", Saldo, "\n" \
                                "-----")
#Saldo hanya sebagai pelengkap struk
#Separate function
print("Apakah anda ingin melakukan transaksi ke penerima
yang sama lagi?")
while Input_Pengguna2 != "n":
    Input_Pengguna2 = input("(y/n): ")
    if Input_Pengguna2 == "y":
        break

```

```
elif Input_Pengguna2 != "y" and Input_Pengguna2 != "n":
    print("tolong jangan masukkan kata selain y atau
n!")
elif Input_Pengguna != "1" and Input_Pengguna != "2":
    print("Tolong jangan masukkan angka/huruf yang lain selain 1 atau
2!")
#Klarifikasi: untuk 2 elif diatas ini jangan dihapus soalnya penting
(Belajar dari kesalahan)
print("Terimakasih sudah menggunakan layanan ini!")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Rafa No.2\AppData\Local\Python\python\python.exe" C:\Users\Rafa No.2\AppData\Local\Python\python\python.exe iahan/Praktikum/APD/folder/PRAKTIKUM-APD-26/posttest/posttest-apd-4/2609106011

-----
Sebelum menggunakan layanan Bank Malas, masukkan username dan password anda!
-----
Masukkan Username anda :Pasyah
Masukkan Password anda :015
-----
[||Selamat datang di Bank Malas, Apa yang ingin anda lakukan||]
-----

    Bank Malas
    Opsi Pilihan
1. Transfer Uang
2. Logout/Keluar
Ketik 1/2 :1
Saldo saat ini :Rp. 5000000
Masukkan Username Penerima : Om anton lari maraton
Masukkan Nominal Transfer
(Minimal Rp.50.000 )
(Maksimal Rp.1.000.000)
Nominal :1000000
Masukkan pin anda untuk mengkonfirmasi transaksi!
Pin anda: 015015
-----STRUK PEMBAYARAN-----
Nama Pengirim : Pasyah
Nama Penerima : Om anton lari maraton
Nominal Transaksi: 1000000
Sisa saldo : 4000000
-----
Apakah anda ingin melakukan transaksi ke penerima yang sama lagi?
(y/n): n
    Bank Malas
    Opsi Pilihan
1. Transfer Uang
2. Logout/Keluar
Ketik 1/2 :2
Terimakasih sudah menggunakan layanan ini!
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> s
```

Gambar 4.1 Hasil Output (best case scenario)

```
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Rafa.No.2\AppData\Local\Python\py
lahan/Praktikum/APD/folder/PRAKTIKUM-APD-26/posttest/posttest-apd-4/26091060
-----
Sebelum menggunakan layanan Bank Malas, masukkan username dan password anda!
-----
Masukkan Username anda      :Rafa
Masukkan Password anda      :001
Login gagal, Username dan Password anda salah!
2 Percobaan lagi
Masukkan Username anda      :Pasyah
Masukkan Password anda      :100
Login gagal, Password anda salah!
1 Percobaan lagi
Masukkan Username anda      :Haysap
Masukkan Password anda      :015
Login gagal, Username anda salah!
0 Percobaan lagi
Anda telah diblokir
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.2 Hasil Output Validasi Kesalahan Login

```

-----
Bank Malas
Opsl Pllhan
1. Transfer Uang
2. Logout/Keluar
Ketlk 1/2 :1
Saldo saat ln :Rp. 5000000
Masukkan Username Penerima : Om anton pelarl kalcer
Masukkan Nomlnal Transfer
(Mlnlmal Rp.50.000 )
(Makslmal Rp.1.000.000)
Nomlnal :49999
Nomlnal terlalu kecll, sllahkan coba lagi
Masukkan Nomlnal Transfer
(Mlnlmal Rp.50.000 )
(Makslmal Rp.1.000.000)
Nomlnal :1000001
Nomlnal terlalu besar, sllahkan coba lagi
Masukkan Nomlnal Transfer
(Mlnlmal Rp.50.000 )
(Makslmal Rp.1.000.000)
Nomlnal :51000
Masukkan pin anda untuk mengkonfirmasl transaksl!
Pin anda: 015015
-----STRUK PEMBAYARAN-----
Nama Penglilm : Pasyah
Nama Penerima : Om anton pelarl kalcer
Nomlnal Transaksl: 51000
Slsa saldo : 4949000
-----
Apakah anda lngn melakulan transaksl ke penerima yang sama lagi?
(y/n): n
Bank Malas
Opsl Pllhan
1. Transfer Uang
2. Logout/Keluar
Ketlk 1/2 :2
Terlmakasl slah menggunakan layanlan ln!
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>

```

Gambar 4.3 Validasi Nomlnal Transfer

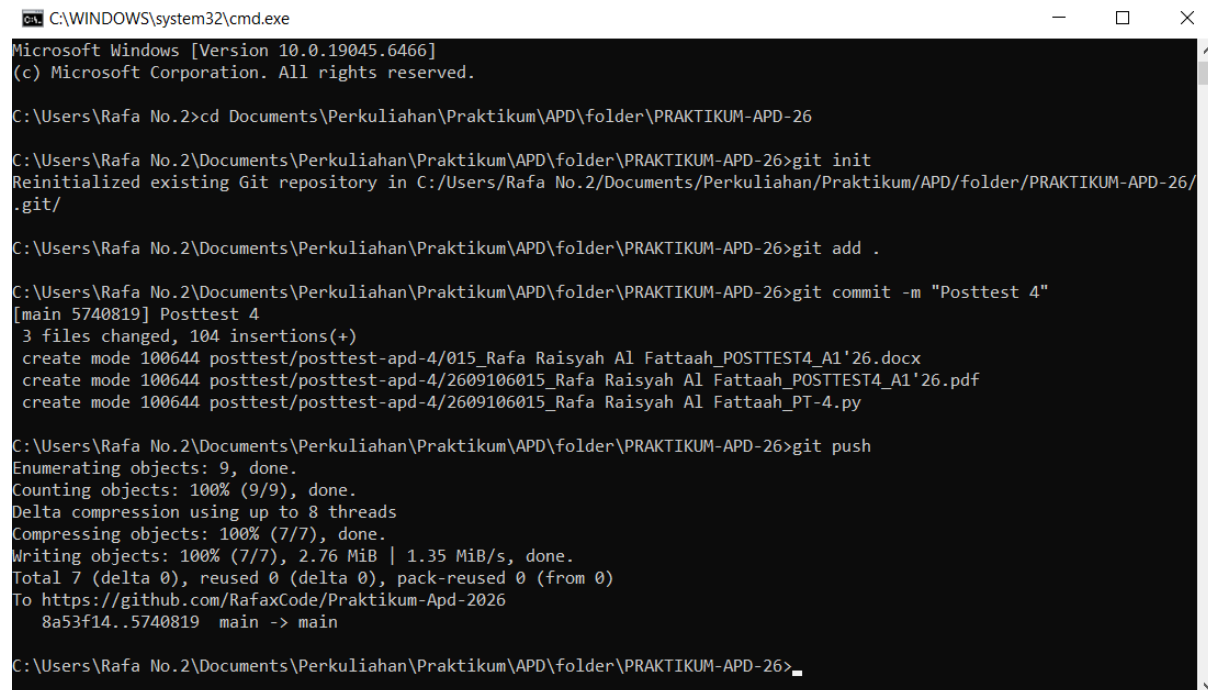
```

PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Rafa No.2\AppData\Local\Python\py
lahan/Praktikum/APD/folder/PRAKTIKUM-APD-26/posttest/posttest-apd-4/26091060
-----
Sebelum menggunakan layanan Bank Malas, masukkan username dan password anda!
-----
Masukkan Username anda      :Pasyah
Masukkan Password anda      :015
-----
[||Selamat datang di Bank Malas, Apa yang ingin anda lakukan||]
-----
      Bank Malas
      Opsi Pilihan
1. Transfer Uang
2. Logout/Keluar
Ketik 1/2                      :1
Saldo saat ini                  :Rp. 5000000
Masukkan Username Penerima     : Bang dan Mba Aslab
Masukkan Nominal Transfer
(Minimal Rp.50.000 )
(Maksimal Rp.1.000.000)
Nominal                        :1000000
Masukkan pin anda untuk mengkonfirmasi transaksi!
Pin anda: 015016
Pin salah! Silahkan coba lagi
Sisa 2 Percobaan
Masukkan pin anda untuk mengkonfirmasi transaksi!
Pin anda: 123456
Pin salah! Silahkan coba lagi
Sisa 1 Percobaan
Masukkan pin anda untuk mengkonfirmasi transaksi!
Pin anda: 676767
Pin salah! Silahkan coba lagi
Sisa 0 Percobaan
Anda telah diblokir, silahkan hubungi cabang terdekat!
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> █

```

Gambar 4.4 Hasil Output Validasi Kebenaran Pin

5. Mengunggah Hasil ke Github



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rafa No.2>cd Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Rafa No.2/Documents/Perkuliahan/Praktikum/APD/folder/PRAKTIKUM-APD-26/.git/

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git add .

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git commit -m "Posttest 4"
[main 5740819] Posttest 4
 3 files changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/015_Rafa Raisyah Al Fattaah_POSTTEST4_A1'26.docx
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_POSTTEST4_A1'26.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-4.py

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.76 MiB | 1.35 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/RafaxCode/Praktikum-Apd-2026
 8a53f14..5740819  main -> main

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>
```